2004年普通高等学校招生全国统一考试(广西卷)

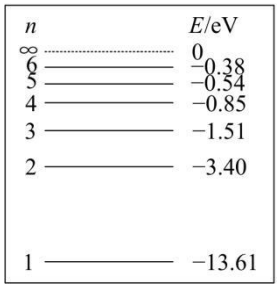
物理试卷

本试卷共150分

第Ⅰ卷（选择题共40分）

一、 **(本题共10小题；每小题4分，共40分在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分)**

1. 图示为氢原子的能级图，用光子能量为13.07eV的光照射一群处于基态的氢原子，可能观测到氢原子发射不同波长的光有多少种 （ ）



A. 15　　B. 10

C. 4　　D. 1

2. 下列说法哪些是正确的 （ ）

A. 水的体积很难被压缩，这是分子间存在斥力的宏观表现

B. 气体总是很容易充满容器，这是分子间存在斥力的宏观表现

C. 两个相同的半球壳吻合接触，中间抽成真空(马德堡半球)，用力很难拉开，这是分子间存在吸引力的宏观表现

D. 用力拉铁棒的两端，铁棒没有断，这是分子间存在吸引力的宏观表现

3. 一列简谐横波沿一直线向左传播，当直线上某质点a向上运动到达最大位移时，a点右方相距0.15m的b点刚好向下运动到最大位移处，则这列波的波长可能是 （ ）



A. 0.6m　　B. 0.3m

C. 0.2m　　D. 0.1m

4. 下列说法正确的是 （ ）

A. 外界对一物体做功，此物体的内能一定增加

B. 机械能完全转化成内能是不可能的

C. 将热量传给一个物体，此物体的内能一定改变

D. 一定量气体对外做功，气体的内能不一定减少

5. 中子n、质子p、氘核D的质量分别为m_{n}、m_{p}、m_{D}，现用光子能量为E的γ射线照射静止氘使之分解，反应方程为$\gamma+\mathrm{D}=\mathrm{p}+\mathrm{n}$若分解后的中子、质子的动能可视为相等，则中子的动能是 （ ）

A. $\frac{1}{2}[(m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}})c^2-E]$

B. $\frac{1}{2}[(m_{\mathrm{p}}+m_{\mathrm{n}}-m_{\mathrm{D}})c^2+E]$

C. $\frac{1}{2}[(m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}})c^2+E]$

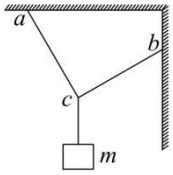
D. $\frac{1}{2}[(m_{\mathrm{p}}+m_{\mathrm{n}}-m_{\mathrm{D}})c^2-E]$

6. 氦–氖激光器发出波长为633nm的激光，当激光器的输出功率为1mW时，每秒发出的光子数为 （ ）

A. 2.2×10^{15}　　B. 3.2×10^{15}

C. 2.2×10^{14}　　D. 3.2×10^{14}

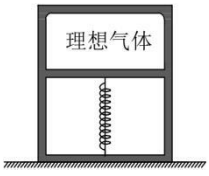
7. 用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中，如图所示.已知绳ac和bc与竖直方向的夹角分别为30°和60°，则ac绳和bx绳中的拉力分别为( )



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$、$\frac{1}{2}mg$　　B. $\frac{1}{2}mg$、$\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$、$\frac{1}{2}mg$　　D. $\frac{1}{2}mg$、$\frac{\sqrt{3}}{4}mg$

8. 如图所示，密闭绝热容器内有一绝热的具有一定质量的活塞，活塞的上部封闭着气体，下部为真空，活塞与器壁的摩擦忽略不计.置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部，另一端固定在活塞上，弹簧被压缩后用绳扎紧，此时弹簧的弹性势能为E_{p}(弹簧处在自然长度时的弹性势能为零).现在绳突然断开，弹簧推动活塞向上运动，经过多次往复运动后活塞静止，气体达到平衡状态.经过此过程 （ ）



A. E_{p}全部转换为气体的内能

B. E_p一部分转换成活塞的重力势能，其余部分仍为弹簧的弹性势能

C. E_p全部转换成活塞的重力势能和气体的内能

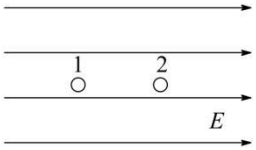
D. E_p一部分转换成活塞的重力势能，一部分转换为气体的内能，其余部分仍为弹簧的弹性势能

9. 一杂技演员，用一只手抛球、接球.他每隔0.40s抛出一球，接到球便立即把球抛出.已知除正在抛、接球的时刻外，空中总有 4 个球，将球的运动近似看作是竖直方向的运动，球到达的最大高度是(高度从抛球点算起，取$g=10\mathrm{m/s^2}$)　　(　)

A. 1.6m　　B. 2.4m

C. 3.2m　　D. 4.0m

10. 在场强为E的匀强电场中固定放置两个带电小球 1 和 2，它们的质量相等，电荷分别为q_1和$-q_2(q_1\neq q_2)$.球 1 和球 2 的连线平行于电场线，如图，现同时放开 1 球和 2 球，于是它们开始在电场力的作用下运动，如果球 1 和 2 之间的距离可以取任意有限值，则两球刚被放开时，它们的加速度可能是　　(　)



A. 大小不等，方向相同

B. 大小不等，方向相反

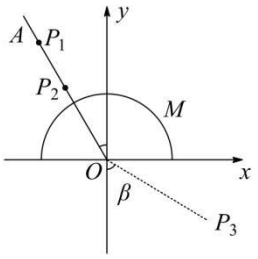
C. 大小相等，方向相同

D. 大小相等，方向相反

第Ⅱ卷（非选择题共 110 分）

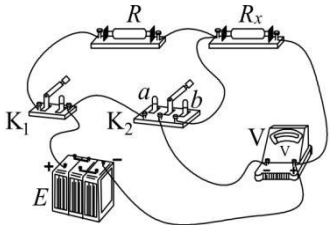
二、 **(本题共 8 小题，共110分把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)**

11. (8 分)如图，画有直角坐标系Oxy的白纸位于水平桌面上.M是放在白纸上的半圆形玻璃砖，其底面的圆心在坐标原点，直边与x轴重合.OA是画在纸上的直线，P_1、P_2为竖直地插在直线OA上的两枚大头针，P_3是竖直地插在纸上的第三枚大头针，α是直线OA与y轴正方向的夹角，β是直线OP_3与y轴负方向的夹角.只要直线OA画得合适，且P_3的位置取得正确，测出角α和β，便可求得玻璃的折射率.



某学生在用上述方法测量玻璃的折射率时，在他画出的直线OA上竖直地插上了P_1、P_2两枚大头针，但在$y<0$的区域内，不管眼睛放在何处，都无法透过玻璃砖看到P_1、P_2的像，他应采取的措施是_____若他已透过玻璃砖看到了P_1、P_2 的像，确定P_3位置的方法是_____若他已正确地测得了α、β的值，则玻璃的折射率$n=$_____.

12. (12 分)图中R为已知电阻，R_x为待测电阻，K_1为单刀单掷开关，K_2为单刀双掷开关，V为电压表(内阻极大)，E为电源(内阻不可忽略).现用图中电路测量电源电动势E及电阻R_x.



(1)写出操作步骤：_____.

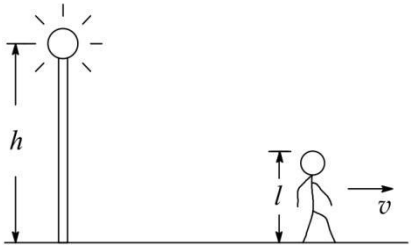
(2)由R及测得的量，可得$E=$_____，$R=$_____.

13. (12 分)已经证实，质子、中子都是由称为上夸克和下夸克的两种夸克组成的，上夸克带电为$\frac{2}{3}e$，下夸克带电为$-\frac{1}{3}e$，e为电子所带电量的大小.如果质子是由三个夸克组成的，且各个夸克之间的距离都为l，$l=1.5\times10^{-15}\mathrm{m}$.试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力).

14 .(14 分)一路灯距地面的高度为h，身高为l的人以速度v匀速行走，如图所示.

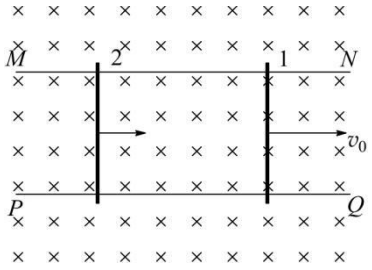
(1)试证明人的头顶的影子做匀速运动.

(2)求人影的长度随时间的变化率.



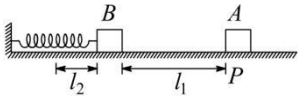
15.(15 分)如图，在水平面上有两条平行导电导轨MN、PQ，导轨间距离为l.匀强磁场垂直于导轨所在的平面(纸面)向里，磁感应强度的大小为B.两根金属杆 1，2 摆在导轨上，与导轨垂直，它们的质量和电阻分

别为m_1、m_2和R_1、R_2.两杆与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数皆为μ.已知：杆 1 被外力拖动，以恒定的速度v_0沿导轨运动；达到稳定状态时，杆 2 也以恒定速度沿导轨运动，导轨的电阻可忽略.求此时杆 2 克服摩擦力做功的功率.

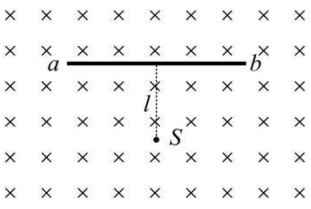


16. (16 分)某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者，他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星.试问，春分那天(太阳光直射赤道)在日落后 12 小时内有多长时间该观察者看不见此卫星?已知地球半径为R，地球表面处的重力加速度为g，地球自转周期为T，不考虑大气对光的折射.

17. (16 分)图中，轻弹簧的一端固定，另一端与滑块B相连，B静止在水平直导轨上，弹簧处在原长状态.另一质量与B相同的滑块A，从导轨上的P点以某一初速度向B滑行.当A滑过距离l_1时，与B相碰，碰撞时间极短，碰后A、B紧贴在一起运动，但互不粘连.已知最后A恰好返回到出发点P并停止.滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为μ，运动过程中弹簧最大形变量为l_2，重力加速度为g.求A从P点出发时的初速度v_0.



18. (17 分)如图，真空室内存在匀强磁场，磁场方向垂直于图中纸面向里，磁感应强度的大小$B = 0.60\mathrm{T}$.磁场内有一块平面感光干板ab，板面与磁场方向平行.在距ab的距离为$l = 16\mathrm{cm}$处，有一个点状的α放射源S，它向各方向发射α粒子，α粒子的速度都是$v = 3.0 \times 10^6 \mathrm{m/s}$.已知$\alpha$粒子的电荷与质量之比$\frac{q}{m} = 5.0 \times 10^7 \mathrm{C/kg}$.现只考虑在图纸平面中运动的$\alpha$粒子，求$ab$上被$\alpha$粒子打中的区域的长度.



2004 年普通高等学校招生全国统一考试(广西卷)

1. B【解析】由题图知，13.07eV恰好为$n=5$与$n=1$的能级差，从而使基态氢原子跃迁到$n=5$的激发态，这些氢原子再向较低能级跃迁时，可产生不同波长的光共$C_5^2=10$种，故 B 正确.

2. AD【解析】液体体积很难压缩，说明分子间存在斥力，固体很难被拉断，说明分子间存在引力，故 AD 正确；气体容易充满容器是分子热运动的结果，抽成真空的马德堡半球很难分开是大气压强作用的结果，故 BC 错误.

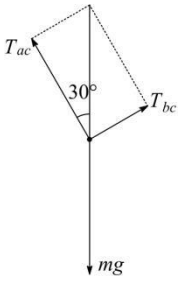
3.BD【解析】由题意知，$0.15=\left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda(n=0,1,2,\ldots)$，得$\lambda=\frac{0.3}{2n+1}\mathrm{m}(n=0,1,2,\ldots)$，当$n=0$时，$\lambda=0.3\mathrm{m}$；当$n=1$时，$\lambda=0.1\mathrm{m}$，故 B，D 正确.

4.D【解析】由热力学第一定律$\Delta U=W+Q$可知ΔU由$W+Q$共同决定，故 AC 错误 D 正确；机械能可以通过克服摩擦力做功全部转化为内能，故 B 错误.

5. C【解析】由能量守恒得$E+\Delta mc^2=2E_{\mathrm{k}}$，$\Delta m=m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}}$，得$E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}[E+(m_{\mathrm{D}}-m_{\mathrm{p}}-m_{\mathrm{n}})c^2]$,故 C 正确.

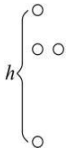
6. B【解析】由$P=nh\nu=n\frac{hc}{\lambda}$得$n=\frac{P\lambda}{hc}\approx 3.2\times10^{15}$个，故 B 正确.

7. A【解析】对结点c受力分析如图所示，由平衡条件得$T_{ac}=mg\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$，$T_{bc}=mg\sin30^\circ=\frac{1}{2}mg$，故 A 正确.



8. D【解析】由题意，断开绳子，活塞最终静止后的位置高于初始位置，E_{p}的能量转化有三种形式：活塞的重力势能、气体的内能和弹簧的弹性势能，故 D 正确.

9. C【解析】如图所示，当某一球刚上抛时，最高点有一球，则$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times(2\times0.4)^2\mathrm{m}=3.2\mathrm{m}$,故 C 正确.



10. ABC【解析】设两球距离为r，取向右为正，由牛顿第二定律，对球 1 有$q_1E-k\frac{q_1q_2}{r^2}=ma_1$,对球 2 有$k\frac{q_1q_2}{r^2}-q_2E=ma_2$，由于$q_1\neq q_2$且$r$为任意有限值，可知 ABC 正确.要使 D 成立，必须$q_1=q_2$,与题意矛盾，故 D 错误.

11. 第一空：在白纸上另画一条与y轴正方向的夹角较小的直线OA，把大头针P_1、P_2竖直地插在所画的直线上，直到在$y<0$的区域内透过玻璃砖能看到P_1、P_2的像；

第二空：插上P_3后，P_3刚好能挡住P_1、P_2的像；

第二空：$\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$.

12. (1)①K_1断开，K_2接到a端，记下电压表的读数U_1；

②K_2仍接到a端，闭合K_1，记下电压表的读数U_2；

③K_1仍闭合，K_2接到b端，记下电压表的读数U_3.

(2)U_1;$\frac{U_3}{U_2-U_3}R$.

13. 上夸克与上夸克间的静电力为斥力，大小为46N；上夸克与下夸克间的静电力为吸引力，大小为23N.

【解析】质子带电为$+e$，所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的.按题意，三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处；这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

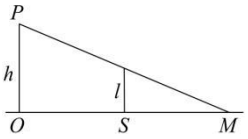
$$F_{uu}=k\frac{\frac{2}{3}e\times\frac{2}{3}e}{l^2}=\frac{4}{9}k\frac{e^2}{l^2},$$

代入数值，得$F_{uu}=46\mathrm{N}$，为斥力.

上夸克与下夸克之间的静电力为

$$F_{ud}=k\frac{\frac{1}{3}e\times\frac{2}{3}e}{l^2}=\frac{2}{9}k\frac{e^2}{l^2},$$

代入数值得$F_{ud}=23\mathrm{N}$，为吸引力.



14(1)证明见解析；(2)$\frac{lv}{h-l}$.

【解析】(1)设$t=0$时刻，人位于路灯的正下方O处，在时刻t，人走到S处，由题意可知

$$OS=vt①,$$

过路灯P和人头顶的直线与地面的交点M为t时刻人头顶影子的位置，如图所示，OM为人头顶影子到O点的距离，由几何关系得

$$\frac{h}{OM}=\frac{l}{OM-OS}②,$$

解①②式得$OM=\frac{hv}{h-l}t③$,

因OM与时间t成正比，故人头顶的影子做匀速运动.

(2)由图可知，在时刻t，人影的长度为SM，由几何关系得

$$SM=OM-OS④,$$

由①③④式得

$$SM=\frac{lv}{h-l}t$$

可见影长SM与时间t成正比，所以影长随时间的变化率$k=\frac{lv}{h-l}$.

15. $\mu m_2g\left[v_0-\frac{\mu m_2g}{B^2l^2}(R_1+R_2)\right]$.

【解析】解法一：设杆 2 的运动速度为v，由于两杆运动时，两杆和导轨构成的回路中的磁通量发生变化，产生感应电动势，感应电动势为

$$E=Bl(v_0-v),$$

回路中的感应电流为

$I=\frac{E}{R_1+R_2}$，

杆 2 做匀速运动，受力平衡，因此杆受到的安培力等于杆受到的摩擦力，有

$BIl=\mu m_2 g$，

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率

$P=\mu m_2 g v$，

联立解得$P=\mu m_2 g\left[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2}(R_1+R_2)\right]$.

解法二：以F表示拖动杆 1 的外力，以I表示由杆 1、杆 2 和导轨构成的回路中的电流，达到稳定时，对杆 1 有

$F-\mu m_1 g-BIl=0$，

对杆 2 有

$BIl-\mu m_2 g=0$，

故外力F的功率

$P_F=Fv_0$，

以P表示杆 2 克服摩擦力做功的功率，则有

$P=P_F-I^2(R_1+R_2)-\mu m_1 g v_0$，

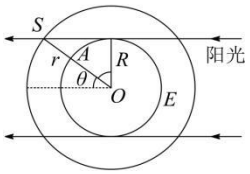
由以上各式得

$P=\mu m_2 g\left[v_0-\frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2}(R_1+R_2)\right]$.

16. $\frac{T}{\pi}\arcsin\left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2}\right)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】设所求的时间为t，用m，M分别表示卫星和地球的质量，r表示卫星到地心的距离，有

$G\frac{mM}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$，



春分时，太阳光直射地球赤道，如图所示，图中圆E表示赤道，S表示卫星，A表示观察者，O表示地心，由图可看出当卫星S绕地心O转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向)，其正下方的观察者将看不见它，由此再考虑到对称性，有

$r\sin\theta=R$，$t=\frac{2\theta}{2\pi}T$，

又$G\frac{Mm}{R^2}=mg$，

由以上各式可解得

$t=\frac{T}{\pi}\arcsin\left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2}\right)^{\frac{1}{3}}$.

17. $\sqrt{\mu g(10l_1+16l_2)}$.

【解析】令A，B质量皆为m，A刚接触B时速度为v_1(碰前)，由功能关系得

$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\mu mgl_1$，

A，B碰撞过程中动量守恒，令碰后A，B共同运动的速度为v_2，有

$mv_1=2mv_2$，

碰后A，B先一起向左运动，接着A，B一起被弹回，在弹簧恢复到原长时，设A，B的共同速度为v_3，在这过程中，弹簧势能始末两状态都为零，由功能关系得

$\frac{1}{2}(2m)v_2^2-\frac{1}{2}(2m)v_3^2=\mu(2m)g(2l_2)$，

此后A，B开始分离，A单独向右滑到P点停下，由功能关系得

$\frac{1}{2}mv_3^2=\mu mgl_1$，

由以上各式，解得

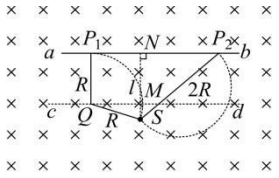
$v_0=\sqrt{\mu g(10l_1+16l_2)}$.

18. 20cm.

【解析】α粒子带正电，故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，用R表示轨迹半径，洛伦兹力提供向心力得

$qvB=m\frac{v^2}{R}$，解得$R=\frac{v}{(\frac{q}{m})B}$，

代入数值得$R=10\text{cm}$，可见，$R<l<2R$.



因朝不同方向发射的α粒子的圆轨迹都过S，由此可知，某一圆轨迹在图中N左侧与ab相切，则此切点P_1就是α粒子能打中的左侧最远点，为定出P_1点的位置，可作平行于ab的直线cd，cd到ab的距离为R，以S为圆心，R为半径，作弧交cd于Q点，过Q作ab的垂线，它与ab的交点即为P_1，由图中几何关系得

$\overline{NP_1}=\sqrt{R^2-(l-R)^2}$，

再考虑N的右侧，任何α粒子在运动中离S的距离不可能超过$2R$，以$2R$为半径、S为圆心作圆，交ab于N右侧的P_2点，此即右侧能打到的最远点，由图中几何关系得

$\overline{NP_2}=\sqrt{(2R^2)-l^2}$，

所求长度为

$\overline{P_1P_2}=\overline{NP_1}+\overline{NP_2}$，

代入数值得$\overline{P_1P_2}=20\text{cm}$.